



SORBONNE UNIVERSITÉ
MASTER ANDROIDE 2ND ANNÉE

MOSIMA 2022-2023

Projet Ecotopia - Rapport v1

Auteurs :

Alan ADAMIAK, Elias
BENDJABALLAH
Tristan BERSOUX, Lucas FAUSTO
Ruohui HU
Dorian LANCELIN, Alexis LENOIR
Qingyuan YAO, Lyna SAOCHA

Encadrants :

Maël FRANCESCHETTI
Cédric HERPSON
Jean-Daniel KANT

30 JANVIER 2023

Table des matières

1	Transport	1
1.1	Principes généraux	1
1.1.1	Objectif et approche	1
1.1.2	Interaction avec les autres blocs	1
1.2	Données	1
1.3	Implémentation	1
1.3.1	Mobilité pendulaire	1
1.3.2	Transport de marchandises	3
1.4	Analyse	3
1.4.1	Difficultés de la calibration de la modélisation avec les données réelles	3
1.4.2	Le problème des taxis	3
1.5	Analyse de sensibilité	4
1.6	Modélisation avec les paramètres par défaut	4
1.6.1	Rappel des paramètres	4
1.6.2	Résultats de l'expérience	5
1.7	Conclusions et Limites	6
2	Énergie	6
2.1	Implémentation :	6
2.2	Consommation :	7
2.3	Analyse de comportement global :	7
2.4	Effets d'une suppression de la production hydroélectrique :	9
2.5	Considérations sur le modèle énergétique d'une société écotopienne :	11
3	Urbanisme	11
3.1	Implémentations	11
3.1.1	Adaptation et évolution	12
3.1.2	Critères d'arrêt	12
3.1.3	Ressources et interaction	12
3.1.4	Déménagement	12
3.1.5	Extension envisagée	12
3.2	Analyse	12
3.2.1	Modélisation par défaut	13
3.2.2	Optimisation et impact des paramètres	13
3.2.3	Paramètres limites	14
4	Alimentation	15
4.1	Principes généraux	15
4.1.1	Objectif et approche	15
4.1.2	Interactions avec les autres blocs	15
4.2	Implémentation	15
4.2.1	Production de ressources	15
4.2.2	Gestion de la production	15
4.2.3	Transport des ressources	15
4.3	Analyse	15
4.3.1	Analyse du comportement global	15
4.3.2	Expérience	16
5	Démographie	17
5.1	Analyse de sensibilité	18
6	Écotopia : viable ?	18
6.1	Le succès écotopien	18
6.2	... mais le modèle est-il vraiment fiable ?	18

Remarques générales

- Pour lancer notre code, il suffit de lancer une des expériences dans Gama (chaque bloc propose des variables à modifier différentes). En fin d'expérience, on peut utiliser les notebooks python fournis afin d'obtenir les affichages permettant d'analyser les résultats.
- Chaque bloc utilise un tick d'un mois.
- L'échelle est paramétrable en changeant le nombre d'agents dans la simulation. Toutes nos analyses sont réalisées avec 50 000 agents, donc une échelle 1 :1350.
- Sauf précision dans chaque bloc, chaque paramètre est initialisé afin de coller le plus près possible aux données réelles et aux impératifs du cahier des charges.

1 Transport

1.1 Principes généraux

1.1.1 Objectif et approche

L'objectif du bloc transport est de modéliser les déplacements de personnes et de marchandises. L'impact des transports représente, en France, 30% de la consommation finale d'énergie, il est donc important de modéliser cet aspect si l'on souhaite modéliser la viabilité d'un système de société. En particulier, on cherchera à quantifier la consommation de ressources et l'émission de gaz à effet de serre, et la saturation des réseaux routiers et ferrés.

Si les transports étaient agentifiés, le coût en temps de calcul serait bien trop important, pour un apport plutôt faible : en effet, la plupart des déplacements sont récurrents de jour en jour (du domicile au travail par exemple) et peuvent être agrégés en statistiques. De plus, les horaires de travail peuvent être approximés par une loi normale, permettant de savoir de manière simple combien de personnes se rendent / quittent le travail à une heure donnée. Nous avons également choisi de modéliser les loisirs de cette façon, avec des lois normales aux variances élevées. Il est important de noter que l'on fait l'hypothèse que tout véhicule est 100% électrique (On peut, au besoin comparer les kWh utilisés avec les carburants utilisés dans la vraie vie, grâce aux "tonnes équivalent pétrole").

1.1.2 Interaction avec les autres blocs

Le bloc transport utilise l'énergie électrique produite par le bloc énergie. Pour ce qui est de l'impact écologique, la seule émission considérée est le rejet de CO₂. Le cycle de vie total du véhicule n'étant pas pris en compte, l'impact du bloc transport se limite aux émissions dues la production d'électricité, et est donc gérée par le bloc énergie. Le bloc transport propose une ressource "km_truck", correspondant au transport de marchandises, et utilisé par le bloc alimentation.

1.2 Données

Les données sur les horaires de travail sont fondées sur les résultats de l'INSEE ¹. Les données sur les vitesses, tailles et capacités des véhicules sont obtenues sur les sites constructeurs, sur des rapports de l'ADEME, des divers organismes (CNR, observatoire européen des transports) et par des calculs (typiquement, la durée d'un trajet en train a été calculée à la main en prenant comme base divers trajets proposés par la SNCF et la RATP). ² :

1.3 Implémentation

1.3.1 Mobilité pendulaire

La mobilité pendulaire correspond aux déplacements domicile-travail, quotidiens, et à des horaires presque identiques chaque jour. Ainsi, c'est une partie qui est aisément représentable statistiquement, ceci sans perte d'information. De la même manière, nous pouvons aussi intégrer les loisirs puisque les écotopiens ont un mode de vie qui est centré sur leur lieu de vie, et ne vont pas à l'autre bout de la France tous les week-ends.

Nous avons choisi de modéliser ces déplacements à partir de quatre gaussiennes : Deux pour les horaires de départ

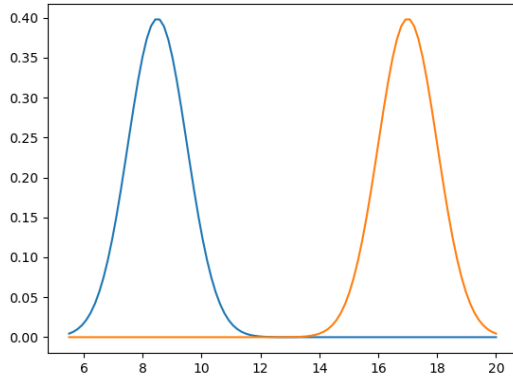
1. <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277664>

2. Union européenne, <https://www.revue-urbanites.fr/12-baudelle/>, observatoire des vitesses, CNR, Volvo, Renault, et sites du Gouvernement français

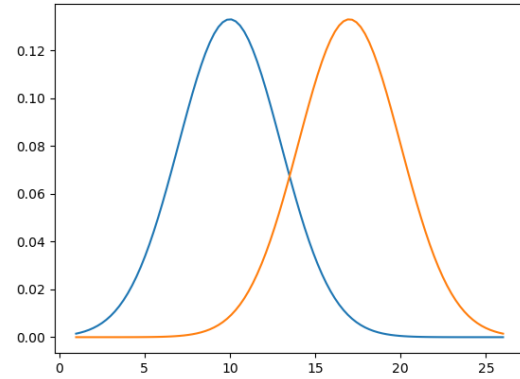
et deux pour les horaires d'arrivées - deux, car une pour les journées de travail, et l'autre pour les journées loisirs. Médianes et écart-types sont en paramètres de la simulation. Par défaut, nous avons choisi le comportement suivant :

- Les écotopiens vont au travail à $8H30 \pm 1H$
- Ils rentrent à $17H \pm 1H$
- Ils se déplacent pour leurs loisirs à $10H \pm 3H$ (l'écart type est plus important que pour le travail).
- Ils rentrent à $17H \pm 3H$

Cela donne les gaussiennes suivantes :



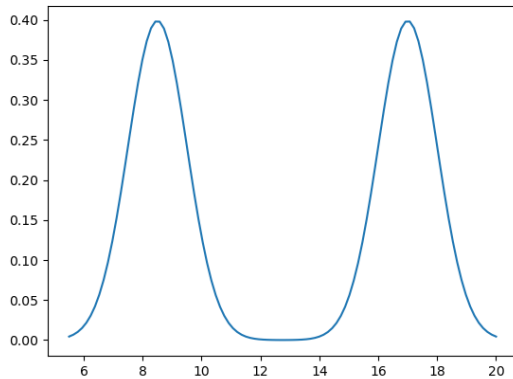
(a) Somme des gaussiennes pour les déplacements en jour travail



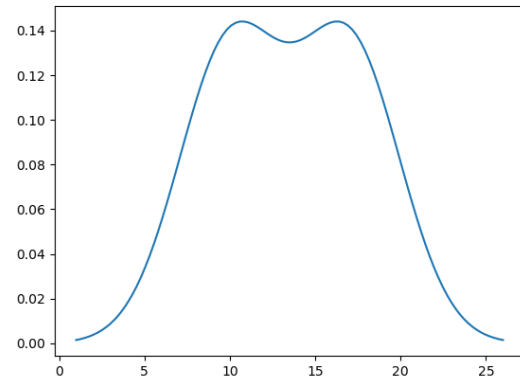
(b) Somme des gaussiennes pour les déplacements en jour loisir

FIGURE 1 – Somme des gaussiennes utilisées pour les déplacements pendulaires (Ordonnée : proportion d'écotopiens partant à cette heure, abscisse : heure). Nb : Au delà de 24H, on répartit les valeurs équitablement sur le reste de la journée.

Il suffit ensuite d'échantillonner et d'additionner ces gaussiennes pour obtenir un pourcentage d'écotopiens en déplacement à chaque instant de la journée. On obtient des distributions de ce type :



(a) Somme des gaussiennes pour les déplacements en jour travail



(b) Somme des gaussiennes pour les déplacements en jour loisir

FIGURE 2 – Somme des gaussiennes utilisées pour les déplacements pendulaires (Ordonnée : proportion d'écotopiens partant à cette heure, abscisse : heure). Nb : Au delà de 24H, on répartit les valeurs équitablement sur le reste de la journée.

À partir de ces gaussiennes, on peut alors obtenir le nombre de personnes se démarant un trajet à toute heure (en utilisant les formules fournies lors du document de conception), et donc calculer le nombre de véhicules requis, la durée des trajets, la saturation, le nombre de km parcourus, les heures de pointe...

1.3.2 Transport de marchandises

Le bloc transport propose des transports de marchandise. Chaque camion peut, à chaque journée de travail, transporter jusqu'à 20 tonnes sur 350 km (par défaut, cette distance correspond aux recommandations du CNR pour les poids lourds en France, mais peut être modifiée). Ces camions consomment de l'énergie électrique. Les trajets sont optimisés en résolvant un TSP (de manière très peu efficace, en énumérant les coûts d'ajouts d'un trajet au sein d'une tournée). Ainsi, on n'ajoute pas plus de camions dans le mois que nécessaire pour tout transporter.

De sorte que, lors d'une demande de transport, on regarde s'il reste de la place dans un camion et si le trajet peut s'ajouter à sa tournée sans que le coût ne devienne plus élevé que le coût du trajet direct. Dans le cas contraire, on ajoute un nouveau camion pour ce trajet.

Il est bon de noter que les camions n'ont pas un grand impact sur la saturation et ne sont pas pris en compte : en effet, il y a moins de 500 camions chaque mois. Ainsi, on peut s'arranger pour les faire rouler à des heures de faible circulation, et éviter qu'ils n'encombrent la route en heure de pointe.

1.4 Analyse

1.4.1 Difficultés de la calibration de la modélisation avec les données réelles

Il est assez difficile de comparer nos données avec les données réelles, de par la différence entre le mode de vie écotopien et le mode de vie français actuel, et par la simplification due à la modélisation :

- Ils ne prennent pas l'avion,
- La majorité de leurs loisirs ont lieu dans leur ville ou proche de leur ville,
- Ils utilisent massivement le vélo et la marche à pied (que nous ne modélisons pas),
- Nous omettons de nombreux déplacements (hors trajets entre domicile et lieu de travail) au cours d'une journée de travail (les déplacements professionnels, surtout pour les métiers techniques avec tous les véhicules légers, font monter les statistiques du français moyen).

Ainsi, toutes les valeurs que l'on pourrait obtenir sur le nombre de kilomètres effectués, chaque mois, par habitant seront forcément inférieures aux valeurs de références en France en 2019. Nous avons seulement des limites à ne pas dépasser (si un écotopien se déplace plus au cours d'un mois que le français moyen, c'est-à-dire environ 11 000 km/an). Nous ne dépassons pas cette limite, puisque nous sommes plutôt aux alentours de 8000 km/hab/an.

1.4.2 Le problème des taxis

Le cahier des charges indique que 50% des loisirs s'effectuent en dehors des mini-villes. Sachant cela, le moyen de transport priorisé est normalement le taxi, qui permet d'aller plus facilement en dehors des mini-villes que les autres transports. Cependant, après modélisation, on se rend compte que ces taxis sont alors beaucoup trop utilisés :

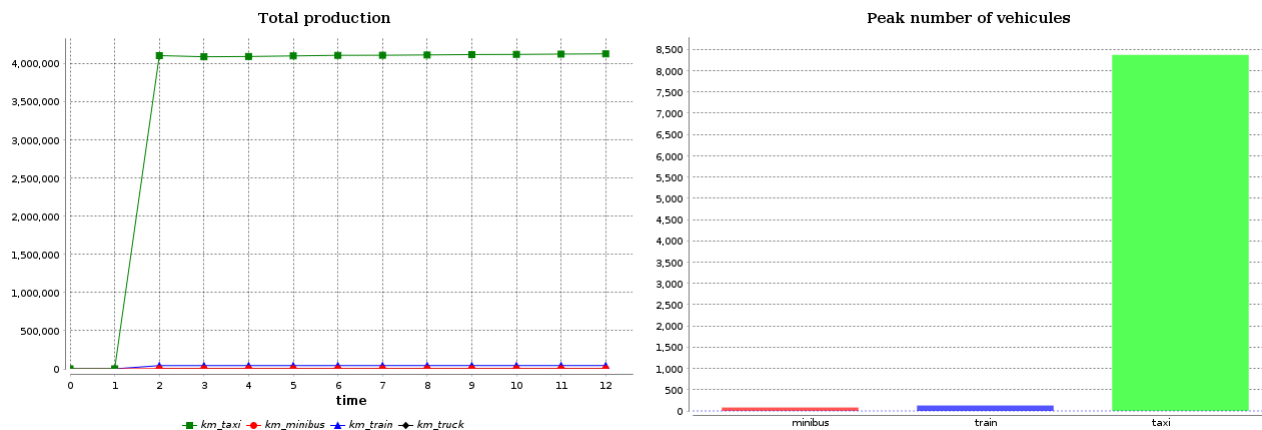


FIGURE 3 – L'utilisation des véhicules sans réduction des taxis

Ce comportement ne correspond pas au mode de vie écotopien, les taxis étant des transports avec deux ou trois places qui amènent une consommation de ressources importantes. Nous avons donc prévu un paramètre de "réduction des taxis", qui permet de forcer la réduction de l'utilisation des taxis en remplaçant des passagers ayant

prévu de prendre le taxi par des passagers de train ou de minibus (selon un mix paramétrable, par défaut, nous remplaçons une partie des taxis par 70% de train et 30% de minibus). Cela amène à un comportement plus écotopien où le taxi est un véhicule plus rarement utilisé (tout en restant prisé pour les longs trajets) :

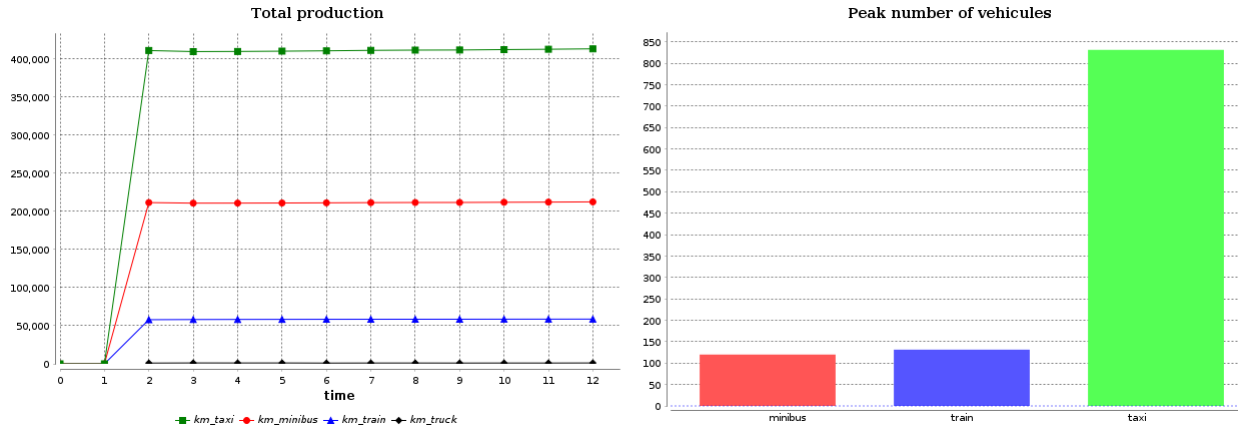


FIGURE 4 – L'utilisation des véhicules avec une réduction de 90% d'utilisation des taxis

Cela permet aussi d'arriver à une réduction drastique du coût énergétique, de plus de 50% :

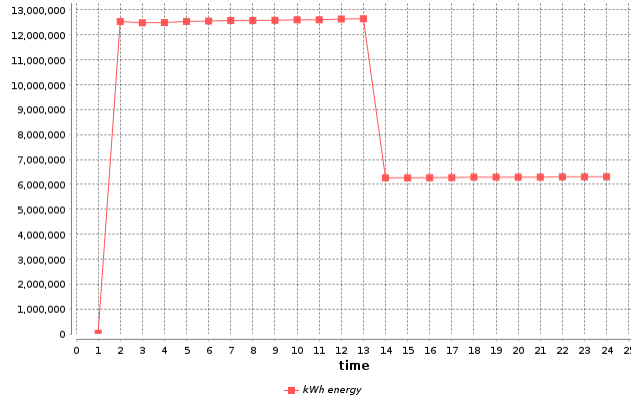


FIGURE 5 – Évolution de la consommation électrique de l'ensemble des transports, en réduisant de 90% l'utilisation des taxis au 12ème mois

1.5 Analyse de sensibilité

Pour la majorité des paramètres modifiables, le seul effet lors de la modification est l'augmentation ou la diminution de la consommation d'électricité, qui devient alors un problème si le bloc énergie ne peut plus nous en fournir (Mais à priori, la consommation globale est suffisamment faible, donc seul en cas de défaillance en cascade entraînant une défaillance majeure du bloc énergie le bloc transport n'aura plus assez de ressources).

Les seuls paramètres limitant sont les écart-types des gaussiennes. En effet, si tout le monde quitte son domicile ou lieu de travail/loisir dans un intervalle de temps réduit, la saturation est vite bien au-delà de 100% ! La limite semble être un écart-type de moins d'une demi-heure sur les gaussiennes "loisir", avec en plus les deux médianes égales (ce qui n'a aucun sens si l'on parle de l'aspect modélisation, mais c'est une limite malgré tout !).

1.6 Modélisation avec les paramètres par défaut

1.6.1 Rappel des paramètres

- Taux d'occupation des transports en période creuse : 50%
- Taux d'enfants utilisant le bus pour aller à l'école : 30%
- Réduction de l'usage des taxis : 90%

- Taux de remplacement des taxis : 70%
- Médiane gaussienne départ au travail : 8h30
- Médiane gaussienne retour du travail : 17h
- Écart type des horaires de travail : 1h
- Médiane gaussienne départ lieu de loisir : 10h
- Médiane gaussienne retour du lieu de loisir : 17h
- Écart type des horaires de loisir : 3h
- Distance maison <-> école : 1km
- Distance maison <-> université : 6km
- Distance maison <-> travail : 22km
- Distance maison <-> lieu de loisir : 50km
- Distance max parcourue par un camion/jour : 350km

1.6.2 Résultats de l'expérience

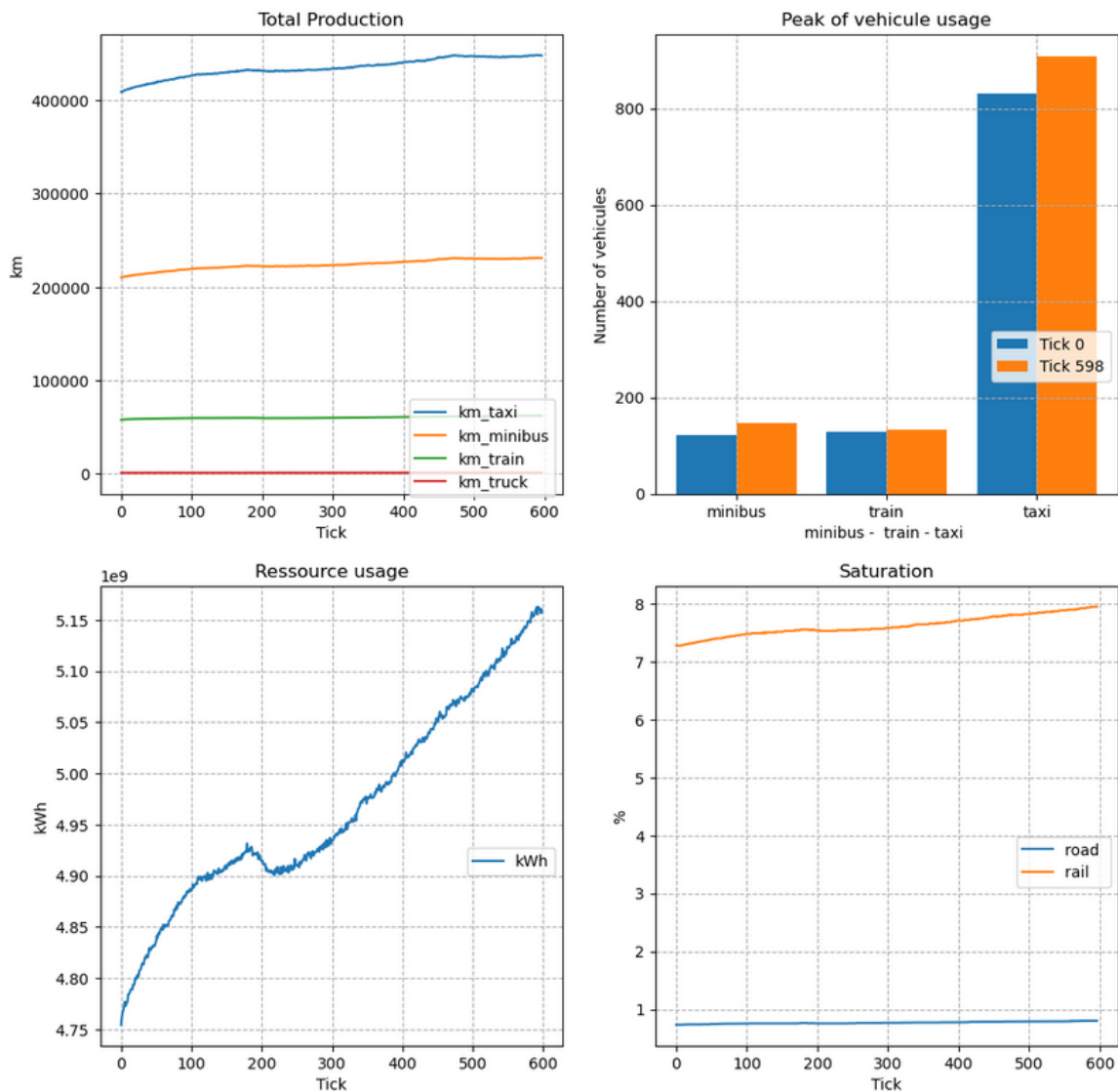


FIGURE 6 – Les résultats, pour les transports, de l'expérience de 50 ans avec les paramètres par défaut

L'évolution semble stable, à l'exception d'une décroissance aux alentours de 200 ticks correspond à la disparition progressive de la génération du baby-boom. On remarque en particulier que la consommation d'énergie, mise à

l'échelle, correspondrait à 5 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). En 2019, les transports en France ont consommé 45 Mtep, le système de transports écotopien, même dans 50 ans, serait donc 90% moins énergivore que le système actuel. De plus, il suffirait d'un million de taxis (contre 38 millions de voitures aujourd'hui en France). Cependant, il faudrait augmenter le nombre de trains (2 440 000 contre environ 17 000 aujourd'hui si l'on compte TGV/RER/Métro et trams, soit une augmentation de **1300%**), et de minibus (difficile de trouver des données, mais il en faudrait environ 2 millions en écotopia).

1.7 Conclusions et Limites

Il semble que les transports écotopiens soient viables. La saturation est loin d'être atteinte, et le nombre de véhicules utilisés est suffisamment réduit pour être facile à atteindre. Cependant, il ne faut pas oublier que l'on se base sur un système 100% électrique, sans avions, avec beaucoup de déplacements à vélo, sans déplacements professionnels, et avec une adhésion totale de la population à ce système. Il pourrait être intéressant de simuler, avec une échelle 1 :1 (un agent = une personne), une mini-ville avec les mêmes paramètres.

2 Énergie

Depuis la version précédente, la modélisation du système énergétique a été affinée pour prendre en compte plusieurs paramètres et se rapprocher d'un modèle énergétique plus proche de la réalité. Les aspects production et consommation ont été détaillés pour mieux prendre en compte les paramètres et données des appareils producteurs et consommateurs français de 2019. Les effets du climat (saisons et températures, ensoleillement, ...) ont été pris en compte et ont un effet direct sur les capacités de production et niveaux de consommation. Ces modifications ont été réalisées en essayant de rester en accord avec les exigences d'une société écotopienne.

2.1 Implémentation :

Nous avons ajouté une spéciation sur les modes de production nucléaires et solaires.

- Les agents de l'espèce **nuclear_plant** : correspondent chacun à l'une des **18 centrales nucléaires** en activité en France en 2019. Chaque agent a pour paramètre le nombre de réacteurs disponibles dans la centrale, le nombre de réacteurs en activité et en maintenance ainsi que le temps nécessaire pour redémarrer un réacteur à l'arrêt. Le cycle de maintenance est aussi fixé à la création à une valeur comprise entre 18 et 24 mois, ce qui correspond au cycle au terme duquel une centrale débranche un réacteur du réseau, le recharge avec de nouveaux combustibles et effectue les opérations de maintenance nécessaires. Les réacteurs des différentes centrales ont été différenciés selon leur classe (leur niveau de production). Le fait que les centrales soient homogènes en termes de classes de réacteurs a été pratique lors de la modélisation.
- Les agents de l'espèce **solar_plant** : correspondent chacun à l'une des **13 régions françaises**. Chaque agent est décrit par la capacité moyenne mensuelle (sur la base annuelle de 2019³) de chaque région qui sera pondérée au cours des ticks par un facteur de production représentant l'**ensoleillement moyen** au cours de chaque mois de l'année. Chaque agent est aussi décrit par un cycle de maintenance compris entre 14 et 18 mois (temps au bout duquel les panneaux d'un champ solaire sont examinés, nettoyés et potentiellement remplacés). **Cette agrégation par région inclut certaines productions de particuliers (par exemple, des panneaux solaires sur les toits des habitations) de par leur prise en compte dans les rapports annuels d'EDF.** La quantité de panneaux affectées lors de la maintenance est un pourcentage compris entre 20% et 40%. La durée de maintenance est là aussi de 2 mois.

Pour modéliser la production et la consommation d'énergie, à chaque tick :

1. On calcule en amont la production possible :
Pour chaque agent producteur (I.E. centrales nucléaires, éoliennes, panneaux solaires et turbines hydrauliques) on calcule la capacité installée⁴, que l'on pondère par le ratio de la simulation et les différentes valeurs relatives à l'efficacité pour un mois donné. En effet, on a modélisé le fait que les panneaux solaires et les éoliennes ne sont pas aussi efficaces au fil des mois⁵.
2. Pour chaque demande, si l'énergie est disponible, on la fournit (en se servant dans l'ordre suivant : Hydro-énergie > Eolien > Solaire > Nucléaire), diminue l'énergie disponible puis on renvoie True si possible et False sinon dans la méthode **produce**. Cet ordre de choix de consommer les énergies les plus vertes d'abord nous a été suggéré par les encadrants.

3. Photovoltaïque 2019 EDF

4. Basée sur les données EDF 2019.

5. OpenData : Facteurs de charge et taux de couverture mensuels pour l'éolien et le solaire.

On notera que nous avons fait le choix d’indexer la production totale sur la production hydroélectrique. En effet cette dernière étant presque utilisée dans son intégralité en France, un mix comprenant 15% d’hydroélectrique, ne pourrait en produire plus par ce médium, donc la production totale ne pourrait dépasser $prod_2019 * \frac{15\%}{7.9\%}$ (le 7.9% correspondant à la part d’hydroélectrique en 2019).

Pour ce qui est de l’impact écologique dû à la production d’énergie, nous ne prenons en compte que les émissions de gaz à effet de serre, elles-mêmes réduites au CO₂ rejeté. De plus, nous prenons en compte le cycle de vie complet des différentes installations (c’est-à-dire, leur mise en place et les différentes maintenances).

2.2 Consommation :

Pour modéliser la consommation au sein des foyers, nous avons pris en compte les points suivants :

- La consommation d’une tablette
- La consommation d’une télévision, basée sur la durée moyenne actuelle de visionnage en France, soit 3h40 par jour.⁶
- Les consommations communes des lave-linge et sèche-linge.
- La consommation due au chauffe-eau
- La consommation agrégée des plaques de cuisson et des fours
- La consommation du frigidaire
- La consommation des lumières
- La consommation due au chauffage. Pour cette dernière, on se base sur la consommation annuelle d’un foyer en 2019, puis l’on pondère cette valeur mois par mois en fonction de la différence de température extérieure avec 19°C. De plus, on ne considérera que deux catégories énergétiques : les logements en bois étant bien isolés (catégorie A) et les logements en plastique (catégorie D-E).

En termes d’implémentation, on calcule à l’initialisation la consommation pour un agent des différents points cités ci-dessus, excepté le chauffage.

Ensuite, chaque tick, on calcule alors une faible variation de cette consommation pour chaque agent, variation modélisée par une gaussienne, puis on calcule la consommation due au chauffage comme suit :

$$\text{Conso_chauffage} = \text{Conso_chauffage_annuelle} * \max(-\text{température} + 19, 0) / W$$

avec W étant la somme de ces différences de température à l’année.

2.3 Analyse de comportement global :

La demande maximale en énergie des différentes activités écotopiennes au cours d’une année a une valeur maximale de **3.2 TWh** dans notre simulation, bien loin des **32.04 TWh** de consommation française moyenne en 2019. Les moyens de production ayant été dimensionnés sur ceux de la France de 2019 (species **nuclear_plant** et **solar_plant** en particulier), il nous a été nécessaire de pondérer nos productions afin de ne pas surproduire de manière excessive. Tout diviser par 10 serait naïf et malgré la correction liée au mix énergétique, cela garderait la suprématie du nucléaire sur les autres sources (près de 80 % de la production électrique française est assurée par le nucléaire).

Pour nous rapprocher du mix décrit dans Ecotopia (40 % de nucléaire, 25 % de solaire, 20 % d’éolien et 15 % d’hydroélectrique) et concilier la description du modèle français avec le modèle écotopien, il nous a fallu effectuer de nombreux choix de modélisation. Nous avons appliqué un facteur de pondération pour chaque source ainsi qu’un ratio d’efficacité (aussi disponible en tant que paramètre lors de la simulation). Le fait que notre modèle de production prenne en compte la saisonnalité et que la production de l’éolien et du solaire dépende du climat induit le fait que le mix à chaque tick évolue en conséquence.

6. cf Article CBnews

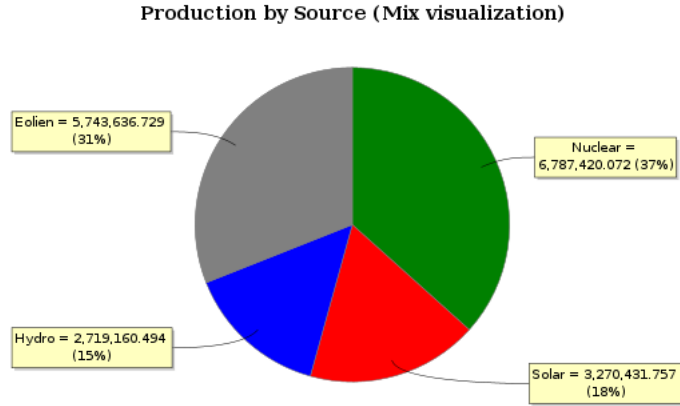


FIGURE 7 – Description du mix énergétique au mois de septembre

Ainsi, le comportement global du modèle sur la première année débute par des contributions des sources nucléaires, éoliennes et hydrauliques ainsi qu’une très faible part de solaire. En hiver et pour une partie du printemps, le nucléaire et l’éolien sont les principales sources. Dès le mois de mai, les contributions de l’éolien et du nucléaire diminuent et le solaire augmente progressivement au cours de l’été pour essayer d’atteindre les 25%. À l’automne et au retour de l’hiver, le solaire retombe à une contribution d’environ 5% et l’éolien, le nucléaire et l’hydroélectricité (qui reste constant, sauf modification du paramètre **drought_factor** modélisant le niveau de remplissage des barrages) prennent la relève. À partir de l’intervalle [14; 18] mois des maintenances sont effectuées par les agents **solar_plant** pour chaque région impactant les capacités de production. Puis, à partir de l’intervalle [18; 24] mois les centrales nucléaires débutent elles aussi leurs premières maintenances. On voit ainsi sur le graphe présentant la production combinée les effets des maintenances.

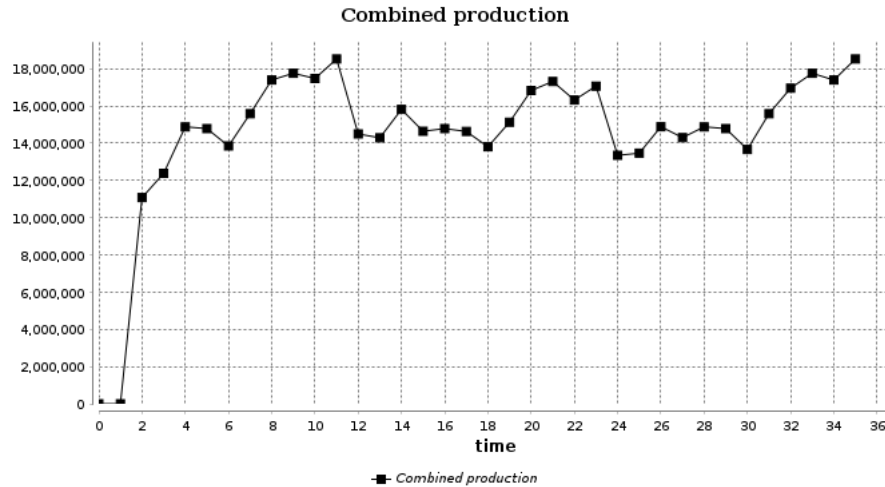


FIGURE 8 – Production cumulée des 4 sources d’énergies en kWh (35 premiers ticks)

Les diminutions les plus conséquentes représentent les opérations de maintenance tandis que les plus modérées sont celles liées aux effets du climat et au temps nécessaire pour une autre source de prendre le relais (sans que cela n’affecte le fonctionnement global). De manière plus détaillée, on peut observer le comportement décrit en regardant la production de chaque source.

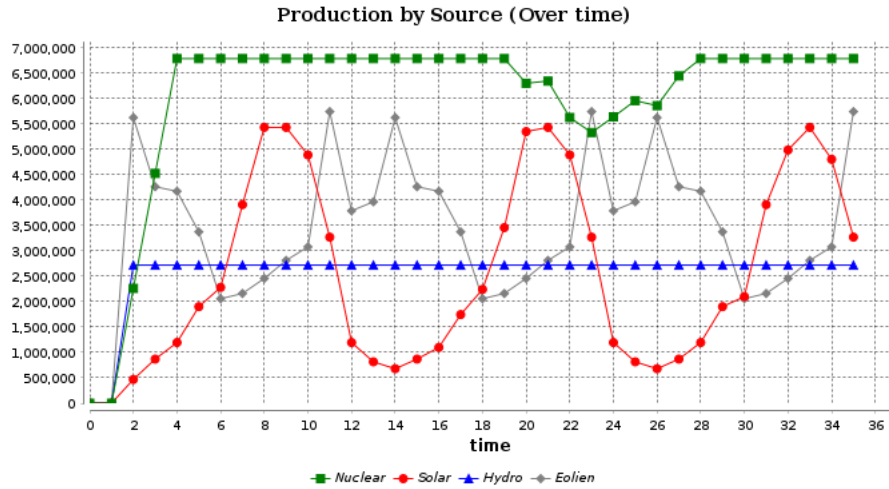


FIGURE 9 – Production des 4 sources d'énergies en kWh (35 premiers ticks)

Dès le 19e mois, on observe plus clairement les opérations de maintenance sur le nucléaire et le troisième pic de la courbe de la production solaire (en rouge) a une forme différente des deux précédents en raison de la diminution (modérée) de la capacité de production. L'éolien évolue en conséquence pour s'adapter si possible aux différents changements.

La principale ressource utilisée est l'eau sachant que celle-ci n'est pas consommée. On représente tout de même la quantité nécessaire aux différents modes de production (en-dehors de l'éolien qui n'en a pas l'usage). Une modélisation plus réaliste des réacteurs aurait consisté à différencier ceux qui utilisent l'eau des rivières pour le refroidissement de ceux qui utilisent des sables/sels pour les échanges thermiques appelés TAR en anglais.

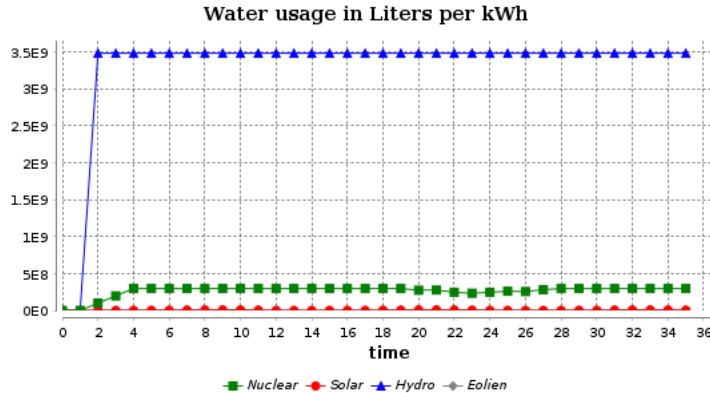


FIGURE 10 – Usage en eau des 3 sources d'énergies en litres (300 litres/s pour un barrage moyen)

Malgré de nombreuses pondérations, le système de production reste surproductif avec une moyenne à environs **16 TWh**. La réduction de la demande en énergie des taxis par le bloc transport a eu un impact important.

2.4 Effets d'une suppression de la production hydroélectrique :

En cas de sécheresse forte, potentiellement combinée à des températures élevées, le niveau des barrages est faible, il est impossible de faire tourner les turbines des générateurs (de plus, certains réacteurs ne peuvent plus assurer leur refroidissement, on suppose ici cependant que les rivières restent suffisamment approvisionnées en France : les arrêts de réacteurs pour cette raison sont très rares). On observe ici les effets d'une suppression de la production hydroélectrique (2.7 TWh en moyenne) sur le mix énergétique et la quantité d'énergie produite.

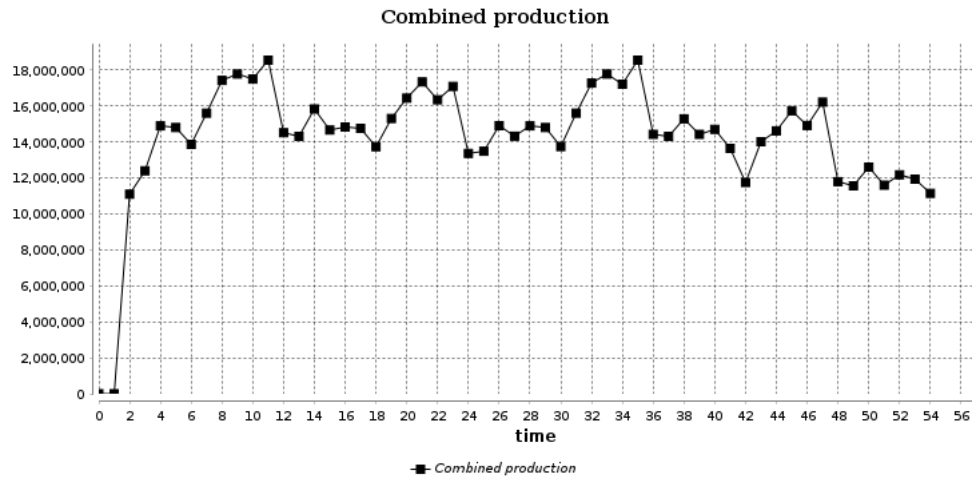


FIGURE 11 – Production combinée sans hydroélectrique

La production électrique totale diminue mais les patterns liés à la maintenance restent visibles. La production moyenne s'établit à environs **11.8 TWh**.

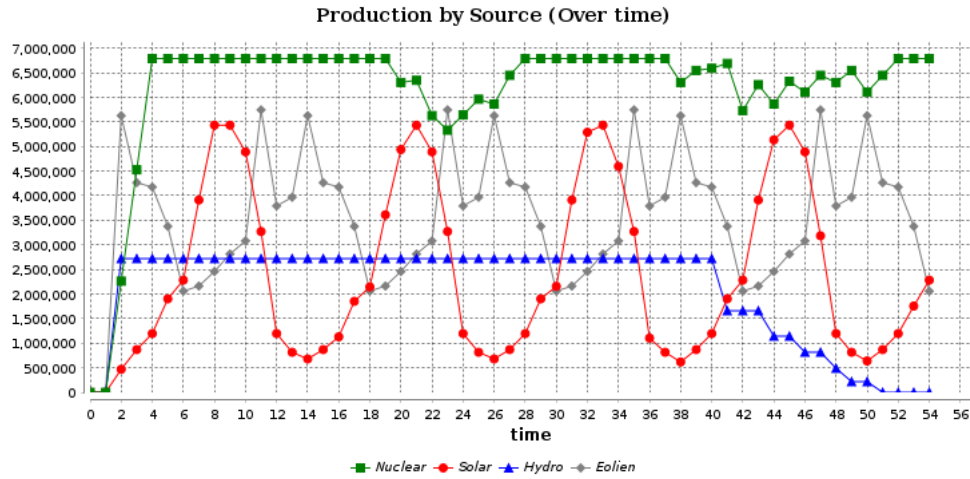


FIGURE 12 – Production détaillée des 4 sources

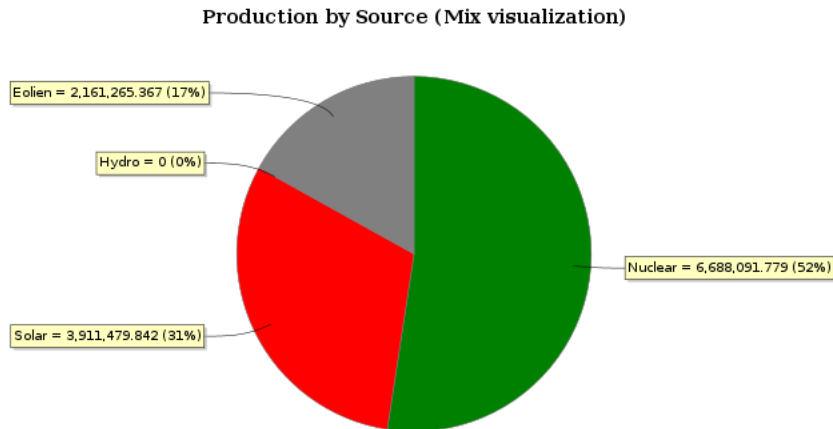


FIGURE 13 – Evolution du mix Energétique sans Hydroélectricité

La production hydroélectrique diminue lorsque que l'on fait varier le paramètre associé à la sécheresse. L'éolien, le solaire et le nucléaire assurent tout de même une production suffisante.

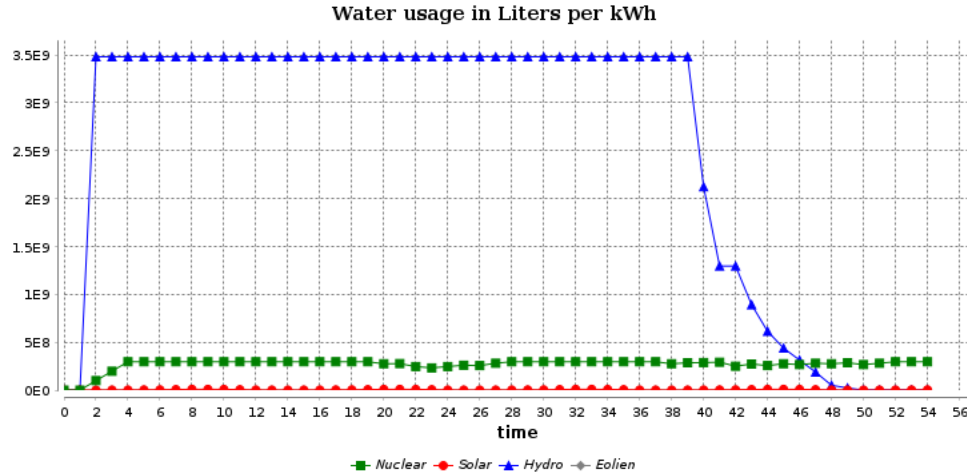


FIGURE 14 – Usage en eau des 3 sources d'énergies en litres (300 litres/s pour un barrage moyen)

On observe bien une forte diminution de l'usage en eau pour l'hydroélectrique. Le nucléaire garde une utilisation modérée, celle du solaire est encore plus faible (utilisation pour le nettoyage des panneaux uniquement).

2.5 Considérations sur le modèle énergétique d'une société écotopienne :

D'après notre modélisation, en utilisant les moyens de production de la France de 2019 (et ce même en les limitant fortement) et selon les demandes effectuées par les autres blocs, une société écotopienne est possiblement viable sur le plan énergétique. Les demandes des transports sont desservies et la consommation domestique est assurée. Cependant, l'industrie, très grande consommatrice d'électricité n'a pas été modélisée. Ce secteur est le plus gourmand en ressources et augmenterait fortement la demande, posant ainsi la question de la capacité à assurer la production selon le potentiel permis par le climat. Notre modélisation n'a pas pris en compte les besoins en électricité endogènes du système de production. On a supposé que les producteurs pouvaient assurer leurs propres besoins.

La prise en compte de la localisation et la perte induite par le transport peut réduire la production d'environ 0.6 à 1.2 TWh sur un mois. Notre avis est que le nucléaire est la source d'énergie la plus stable, la moins émettrice de CO_2 et la plus sûre (hors accident ...). Un mix énergétique reposant plus fortement sur cette source est le meilleur moyen d'adapter la production aux besoins des écotopiens à condition d'avoir une maintenance consciencieuse et habile (différente de celle des mois de novembre et décembre 2022 en France) et de répondre de manière agile à des besoins pouvant fluctuer fortement.

3 Urbanisme

L'objectif du bloc Urbanisme est de déterminer si la configuration des habitations et la distribution des bâtiments sont bien viables au cours de temps. Au sein de ce bloc, nous avons essayé de faire varier les différents paramètres pour déterminer les limites de notre modèle.

3.1 Implémentations

Depuis la proposition initiale, de nombreux changements et améliorations ont été réalisés. Lors de la première version, il n'existait pas de coordination entre le bloc démographie et le bloc Urbanisme après l'initiation, ce qui fait que nous initialisons les bâtiments selon la démographie initiale, qui n'évoluait pas, donc le bloc Urbanisme est resté statique.

Dans cette version, le bloc urbanisme évolue en même temps que la démographie, qui est désormais dynamique. Les pseudo-codes proposés dans le premier rapport ont été implémentés avec quelques changements dont le but était d'optimiser le code.

3.1.1 Adaptation et évolution

À chaque décès, une place se libère dans un logement, de même façon, à chaque naissance, une place devient occupée. Les personnes qui terminent le cursus scolaire prennent des postes dans les bâtiments fonctionnels correspondants. Il existe un ordre d'adaptation qui est relatif à l'âge de la population : on exécute d'abord la fonction qui libère les logements occupés par un décédé, puis celle qui assigne un appartement aux nouveaux-nés.

Afin d'optimiser le temps d'exécution, nous avons décidé d'ignorer les entrées et les sorties qui s'annulent lors de l'évolution de statuts (par exemple passage d'étudiant à actif). Cela veut dire que nous ne prenons en compte que la différence entre la population courante d'un statut et celle du dernier tick. Dans le cas où la différence serait négative, nous enlevons les occupants au lieu d'en ajouter. Cependant, nous sommes conscients que cette optimisation n'est viable que pour les bâtiments fonctionnels, puisqu'il faut compter la consommation du plastique pour les bâtiments en plastique lors d'un ajout d'une chambre. Dans ce cas, nous comptons le nombre de morts et de naissances séparément, et nous réalisons l'ajout et la suppression de chambres sans prendre en compte s'ils s'annulent.

Après l'adaptation des bâtiments à la démographie, nous faisons évoluer les bâtiments, ce qui s'agit de l'ajout de logements pour héberger plus d'habitants, et des bâtiments fonctionnels afin d'accueillir des travailleurs, des élèves, des étudiants, et des gens qui s'exercent son loisir dans un bâtiment de loisir. Quand un nouveau bâtiment est créé, nous libérerons une moitié des occupants d'anciens bâtiments et les placer dans celui créé.

3.1.2 Critères d'arrêt

Afin de vérifier la viabilité de notre modèle, nous avons défini ces critères d'arrêt :

- **done** : la simulation surpasse 600 ticks (50 ans).
- **no_vacant_building** : il ne reste plus de bâtiments d'un même type qui ont une place pour accueillir.
- **all_building_empty** : tous les bâtiments d'un même type sont vides et donc impossibles de supprimer un occupant.

Dès que l'un de ces critères est satisfait, la simulation s'arrête. Cela nous permet d'éliminer rapidement les simulations dont les paramètres sont trop drastiques.

3.1.3 Ressources et interaction

Malgré la prise en compte du temps de travail et des ressources humaines dans le plan de conception, le manque de temps et d'autres choix de priorisation, nous sommes menés à abandonner la modélisation du travail dans un camp forestier nécessaire à la construction d'une maison en bois.

Les ressources prises en compte n'ont pas été changées et sont toujours le plastique (qui provient du coton) et le bois. Nous ne passons que la quantité de plastique nécessaire pour construire au bloc alimentation. La consommation du bois et le recyclage du plastique ont bien leurs places dans notre code, même s'ils ne sont pas pris en compte par le bloc alimentation pour l'instant.

3.1.4 Déménagement

Afin de mieux modéliser la reproduction, nous supposons que tous les couples viennent de familles/collocations différentes, et donc, il s'agit du déménagement intra-ville. Lors d'une reproduction, l'un des couples doit déménager afin d'habiter avec son rejoint et son enfant. La manière de représenter ceci que nous avons choisi est statistique : Nous piochons un logement qui a au moins un habitant et un logement qui a encore 2 places, nous supprimons un habitant du premier logement pioché et nous ajoutons 2 nouveaux habitants dans le deuxième logement pioché.

3.1.5 Extension envisagée

Nous avons également envisagé de limiter la quantité de plastique et bois disponibles pour la construction. Ayant un quota mensuel de ressources nous permettra de voir s'il existe des anomalies d'ajout de logements. Cela permet aussi au bloc alimentation de ne pas être surchargé par les demandes de ressources de notre bloc.

3.2 Analyse

Pour analyser notre modèle, nous partons des données du cahier des charges ainsi que de données moyennes puis nous ajustons notre modèle jusqu'à trouver quelque chose de fonctionnel et cohérent. Enfin, nous nous demandons quelles sont les limites de notre modèle en cherchant à provoquer un effondrement du système.

Ces tests ont été effectués sur 120 ticks, ce qui correspond à 10 ans. On observe ainsi l'évolution du nombre de bâtiments, de la population et le pourcentage d'occupation de ces bâtiments au cours du temps.

3.2.1 Modélisation par défaut

Lors de cette première analyse, nous avons commencé par utiliser les paramètres donnés dans le cahier des charges. Nous avons comme paramètres :

- nombre d’habitants par minivilles : 10000
- résidents par logement : 15
- pourcentage de logements en bois : 70%
- pourcentage de loisirs en intérieur : 50%
- nombre de personnes par espace de loisir : 45
- nombre de personnes par lieu de travail : 45
- nombre d’élèves par école : 114

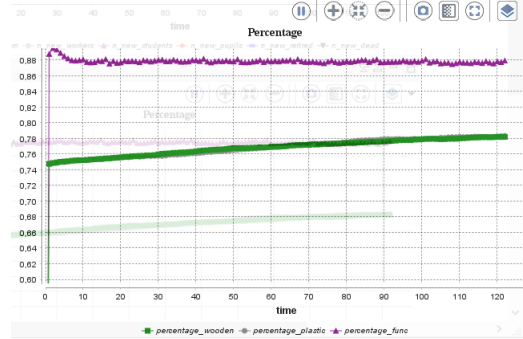


FIGURE 15 – Pourcentage d’occupation en fonction des types de bâtiments

On observe que le pourcentage d’occupation est assez correct pour les logements en bois et en plastiques. Cependant, on remarque que les bâtiments fonctionnels sont constamment proches de la saturation et ne descendent jamais en dessous de 86% de taux d’occupation.

3.2.2 Optimisation et impact des paramètres

On veut tester la saturation des bâtiments fonctionnels, on commence par essayer de baisser le nombre de personnes par lieu de travail.

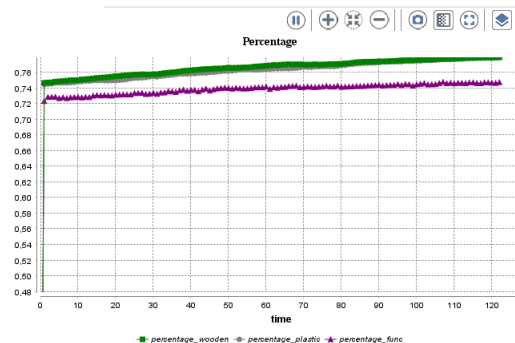


FIGURE 16 – Pourcentage d’occupation en fonction des types de bâtiments (nombre de personnes par lieu de travail : 30)

Dans cette simulation, on remarque que le pourcentage d’occupation des bâtiments fonctionnels et des différents logements oscille autour de 70. Il est très intéressant de noter que l’évolution du nombre de bâtiments est très faible, cela veut dire qu’il y a très peu de nouvelles constructions donc très peu de demandes en termes de ressources en bois et plastique. En revanche, cela veut aussi dire que 30% des bâtiments sont vacants, ce qui représente un pourcentage énorme quand on sait qu’en France, on compte 8% de logements vacants⁷.

7. source "chiffres clé du logement 2022 - ministère développement durable

3.2.3 Paramètres limites

Il existe plusieurs cas limite qui peuvent conduire à un effondrement du modèle. Dans notre cas, comme nous sommes reliés directement à l'alimentation, notre bloc peut amener à une surexploitation des matières premières. Nous avons cherché à atteindre les deux limites que nos paramètres peuvent atteindre pour exposer ces limites.

En augmentant le nombre de résidents par logement à 20, ce qui revient à atteindre la limite du paramètre, on obtient les résultats suivants :

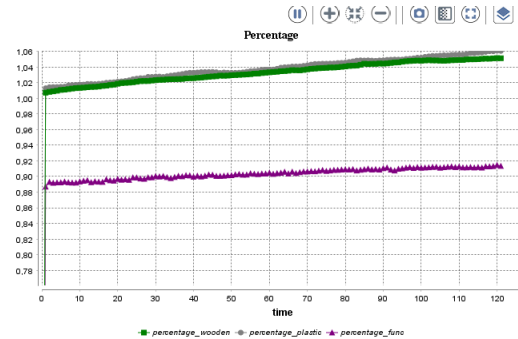


FIGURE 17 – Pourcentage d’occupation en fonction des types de bâtiments (nombre de personnes par lieu de travail : 45) (résidents par logement : 20)

Dans ce cas limite, on maximise l’occupation des bâtiments et on ne crée plus du tout de bâtiments en bois. En revanche, on remarque que le pourcentage d’occupation des logements est supérieur à 1, ce qui est impossible, ainsi, augmenter ce paramètre amène à une limite du système actuel, car un bâtiment ne peut pas accueillir plus d’occupants que sa capacité. On en conclut qu’il existe une erreur d’implémentation où la sur-occupation n’est pas correctement prise en charge dans la construction des bâtiments.

Notre implémentation a ses limites. D’après le document de conception, le taux de logements en bois est de 70% et de logements en plastique est de 30%. Voici ce qu’il se passe lorsque nous inversons ces chiffres dans notre simulation.

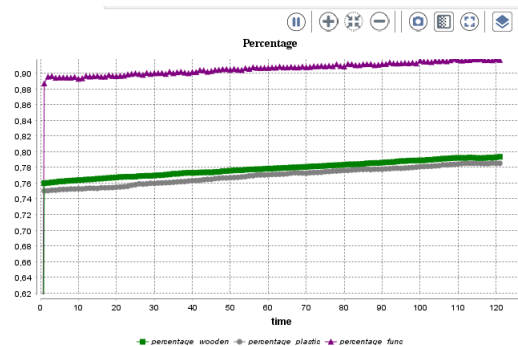


FIGURE 18 – Pourcentage d’occupation en fonction des types de bâtiments (pourcentage de logements en bois : 30)

On remarque que nous avons des valeurs proches de celles de notre première expérience avec les paramètres par défaut. Dans notre simulation, changer le pourcentage de logement en bois et de logement en plastiques n’apporte pas de changement majeur. Ceci est dû à un défaut de classification des logements : pour faciliter l’implémentation, nous avons divisé nos bâtiments en trois : logements en bois, logements en plastiques et bâtiments fonctionnels. Or, les bâtiments fonctionnels font partie des logements en bois donc modifier le pourcentage entre plastique et bois devraient saturer les logements en bois ainsi que les bâtiments fonctionnels et montrer une réelle différence avec les logements en plastiques qui devraient avoir un taux d’occupation beaucoup plus faible. Une amélioration pour notre code serait de modifier les bâtiments fonctionnels en sous-classe des logements en bois, pour s’approcher un peu plus de la modélisation définie dans le document de conception. <https://www.overleaf.com/project/63c95543ad9e6c2f0826e9eb>

4 Alimentation

4.1 Principes généraux

4.1.1 Objectif et approche

L'objectif du bloc alimentation est de modéliser la production et la consommation de nourriture, et la production de coton.

Contrairement à la modélisation précédente où le modèle répondait juste à la demande, la nouvelle modélisation de l'agriculture est maintenant réalisée à partir de la surface pour chaque culture. Ainsi, nous produisons plus que la consommation mensuelle et nous essayons de conserver en stock l'équivalent de 2 mois de consommation. Nous avons également réévalué les rendements par hectare de la viande et des légumes, ainsi que les consommations en fonction des régimes alimentaires pour mieux coller avec les données françaises.

4.1.2 Interactions avec les autres blocs

Le bloc alimentation utilise l'énergie produite par le bloc énergie et les "km_truck" du bloc transport. Ce bloc propose 3 ressources aux autres, les légumes, la viande et le coton (utilisé par le bloc logement pour la production de plastique).

4.2 Implémentation

4.2.1 Production de ressources

Pour se rapprocher un peu plus de la réalité, nous produisons en fonction de la surface allouée par le bloc aux différentes ressources. Si nous produisons trop de ressources, celles-ci seront stockées pour une utilisation ultérieure, si nous ne produisons pas assez, les ressources seront piochées dans la réserve.

4.2.2 Gestion de la production

Pour éviter de sur-produire nous adaptons la surface de culture à chaque tick grâce à un PID (Proportionnel, Intégrale, Dérivée) qui nous permet de facilement réguler la surface pour avoir une production permettant de n'avoir que 2 mois de stock pour chaque ressource.

4.2.3 Transport des ressources

Nous faisons l'hypothèse que les agents consomment de façon locale. Nous pouvons donc considérer que le transport de nourriture se fait entre un point aléatoire dans un périmètre donné (6km, soit la distance moyenne entre 2 mini-villes) autour d'une ville, jusqu'à celle-ci. Pour chaque lot de taille aléatoire entre 1kg et 20t, une ville et un point sont sélectionnés aléatoirement et communiqué au bloc transport ces 2 coordonnées et le poids.

4.3 Analyse

4.3.1 Analyse du comportement global

Dans cette partie, nous nous intéressons principalement à la surface utilisée par le bloc, ses émissions de CO₂ et sa consommation d'énergie.

La surface de culture de notre modèle est bien inférieure à la surface réelle française avec seulement 3 000 000 d'hectares cultivé pour les légumes - céréales comprises, alors que la France en possède 12 000 000. Cela peut provenir du fait que notre modèle ne prend pas en compte les pertes liées à la transformation, une mauvaise conservation, ou les légumes non-calibrés qui sont jetés. Ces pertes s'élèvent à 40%. De plus, actuellement, 4 000 000 d'hectares sont dédiés à l'exportation. En comptant ces paramètres, nous nous retrouvons avec une surface de 3 200 000 hectares, ce qui reste proche de notre simulation, la différence peut-être expliquée par des arrondis ou des petites différences au niveau des données de départ.

La surface d'élevage, est quand à elle est plus grande que la surface réelle avec près de 10 000 000 d'hectares. Nous pouvons expliquer cette différence par l'utilisation de pâturages à la place d'élevages industriels.

Quant aux émissions de CO₂, nous obtenons un total de 1,443 MtCO₂, pour une valeur réelle de 85 MtCO₂, cette réduction est sûrement liée à la décarbonation des engins agricoles et la non-utilisation de produit phytosanitaires. Cependant, une telle réduction semble un peu grande, même en prenant en compte les conditions d'Ecotopia.

Pour la consommation d'électricité, nous obtenons une moyenne annuelle de 3TWh, pour une consommation de 51TWh (si on convertit l'utilisation de pétrole en électricité) pour l'industrie agriculture française réelle. Cette

baisse est encore une fois à la décarbonation de cette industrie, avec des moteurs électriques ayant de meilleurs rendements, l'utilisation de pâturages pour le bétail et bien sûr l'arrêt de l'utilisation de produits phytosanitaires.

La demande en coton du bloc logement étant nulle, nous ne pouvons pas analyser cette partie.

4.3.2 Expérience

Grâce à notre simulation, nous pouvons tester l'impact du régime alimentaire sur la surface cultivée et les émissions de CO₂. Pour cela, nous avons testé 4 cas sur une période de 6 ans (jusqu'à la stabilisation du modèle) :

- la répartition des régimes alimentaires tels qu'actuellement en France, soit 74,8% d'omnivores, 20% de flexitariens et 5,2% de végétariens
- 100% d'omnivores
- 100% de flexitariens
- 100% de végétariens

Nous avons obtenus les résultats suivants :

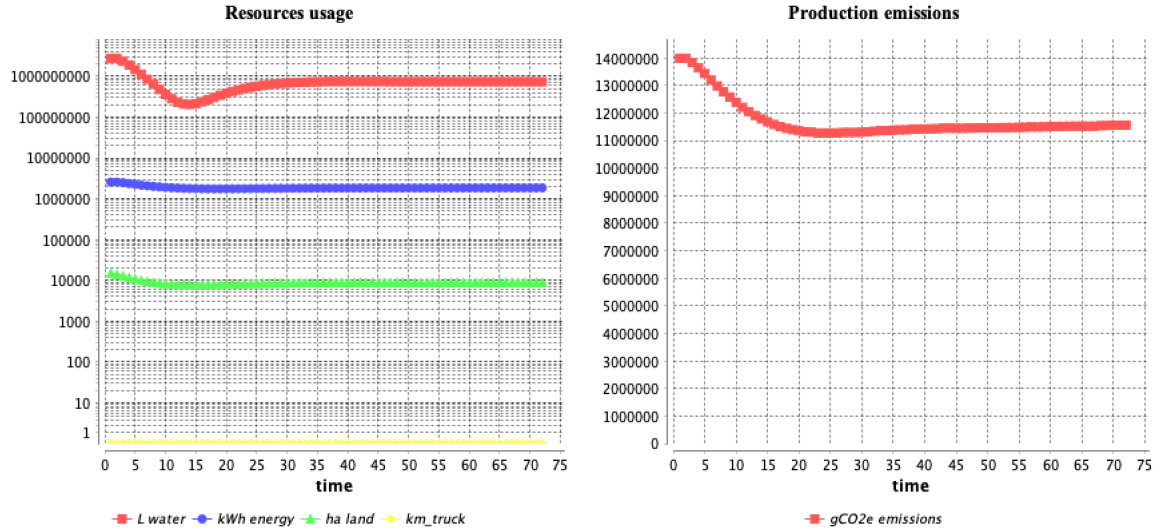


FIGURE 19 – Emissions de CO₂, surface utilisée, consommation d'eau et d'électricité pour le régime alimentaire français

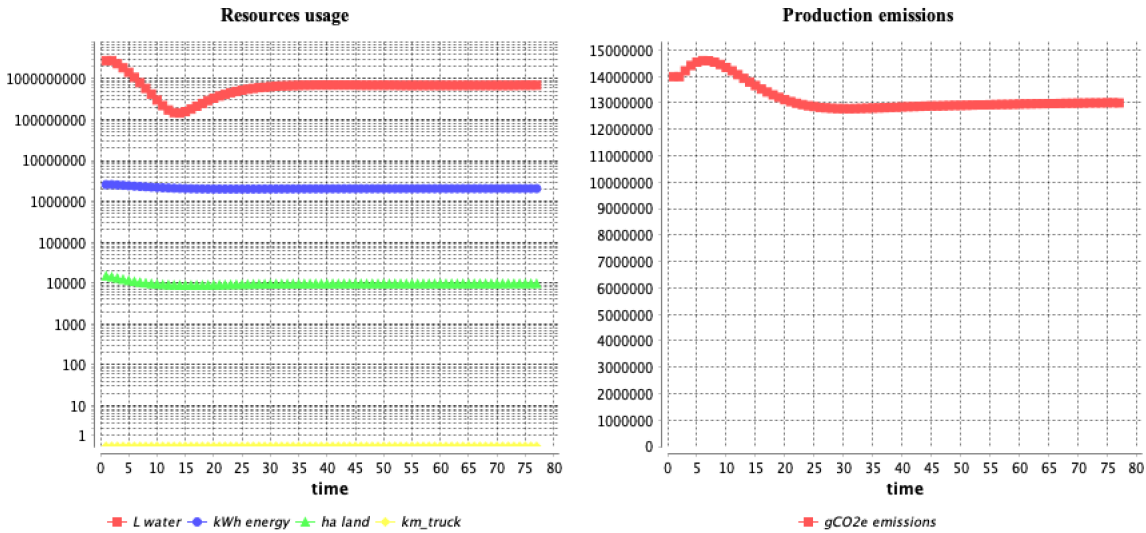


FIGURE 20 – Emissions de CO₂, surface utilisée, consommation d'eau et d'électricité pour 100% d'omnivores

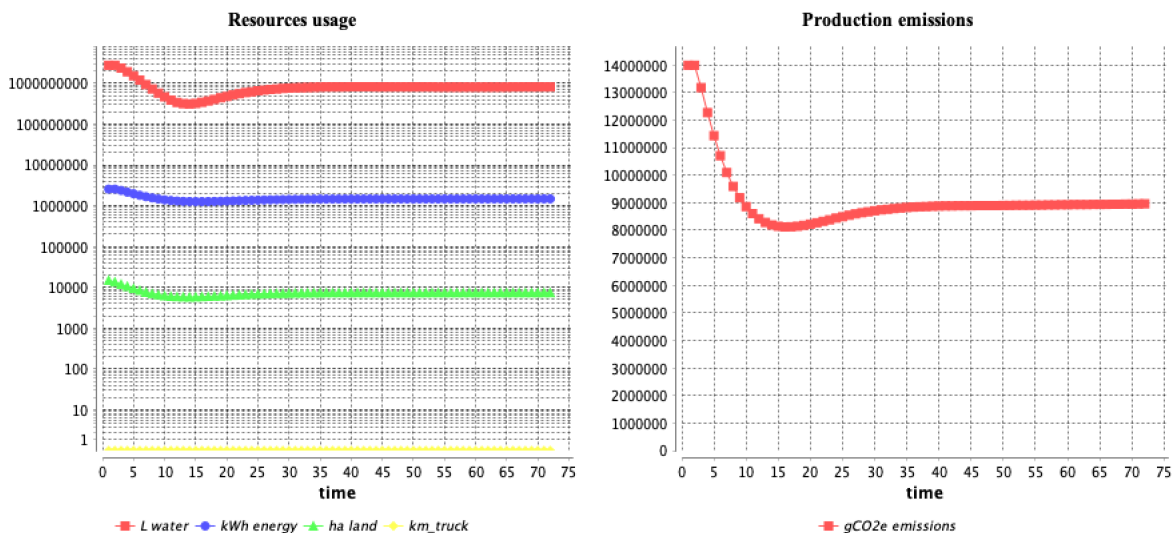


FIGURE 21 – Emissions de CO2, surface utilisée, consommation d'eau et d'électricité pour 100% de flexitariens

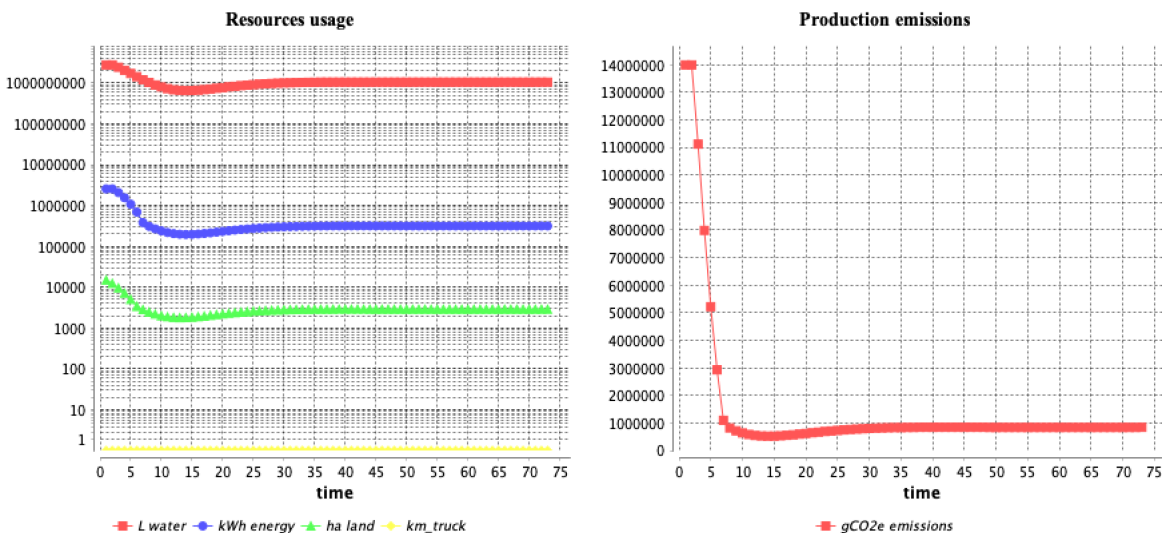


FIGURE 22 – Emissions de CO2, surface utilisée, consommation d'eau et d'électricité pour 100% de végétariens

L'impact sur la surface utilisée est négligeable pour les cas France, omnivores et flexitariens, en effet, ces régimes alimentaires consomment toutes de la viande, production qui prend le plus de place avec notre simulation. Cependant, une baisse de l'ordre de 5/6 de la surface utilisée est à noter pour le cas végétarien, ceux-ci ne mangeant pas de viande et ne consommant qu'un peu plus de légumes que les autres.

C'est pour les émissions de CO2 que les résultats sont le plus flagrant, avec une baisse de 22% des émissions de CO2 pour une France 100% flexitarienne et jusqu'à 92% dans le cas végétarien. Sans surprise, nous avons une petite hausse de 4% pour 100% d'omnivores.

5 Démographie

Nous n'avons pas effectué beaucoup de travail sur la démographie. Les formules de natalité et mortalité proposées sont proches des données françaises. Nous avons ajouté des statuts (écolier, étudiant, travailleur, inactif, retraité...) dont nous avons essayé de trouver des paramètres de transition cohérents avec les données disponibles (âge du départ en retraite, durée des études ...). Ces statuts sont initialisés au départ selon une distribution permettant de coller aux statuts en France en 2019.

5.1 Analyse de sensibilité

Nous avons surtout analysé l'impact de la natalité. Le facteur limitant semble être constamment la place dans les écoles, qui ont des capacités limitées. La limite semble se situer à 5000 naissances en moins de 2 ans.

6 Écotopia : viable ?

6.1 Le succès écotopien ...

Si l'on suit les résultats de la modélisation, alors oui, le modèle écotopien semble viable ! Il n'y a pas de limite atteinte dans la saturation des ressources, habitations, transports ou énergie, et la plupart des paramètres suivis semblent suivre une lente croissance proportionnelle à la croissance de la population.

6.2 ... mais le modèle est-il vraiment fiable ?

Il ne faut pas oublier que le modèle reste extrêmement limité, et insuffisant pour correctement répondre à la question de la viabilité. En particulier, de nombreuses hypothèses sont faites sur le comportement des écotopiens (et de nombreux comportements ne sont pas pris en compte). Le modèle n'est que très peu spatialisé (le bloc énergie l'utilise un peu, mais les autres blocs n'ont rien de vraiment spatialisé). Un exemple typique est la répartition des routes : pour calculer la saturation, on calcule seulement la longueur des véhicules divisée par la taille totale des réseaux en France, sans prendre en compte la densité en ville ou en campagne.

On ne prend pas non plus en compte la production des vêtements, appareils, véhicules, le marché du travail et l'économie en général, les impacts sur la biodiversité, la pollution des sols, etc... . Les hypothèses considérées ne laissent que peu de place à l'échec de la modélisation. Le modèle est imaginé comme un système fermé et fonctionnel, et nous l'avons donc implémenté dans ce sens. Il nous semble qu'il serait intéressant de comparer ce système, et un système plus fidèle à la France de 2019.